

يبين الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية القدرة المستنفذة في الفرع (a, b) تساوي $(210W)$ احسب:

1- القوة الدافعة للبطارية $\mathcal{E}$

2- فرق الجهد بين النقطتين (a, b) .



الحل (1): نحسب القوة الدافعة للبطارية $\mathcal{E}$ من القدرة المستنفذة حيث

$$P_{out} = I \sum \mathcal{E}_{\text{عكس التيار}} + I^2 \sum R$$

$$210 = 3\mathcal{E} + (3)^2 \times 20$$

$$3\mathcal{E} = 210 - 180 \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{30}{3} = 10V$$

الحل (2): نحسب فرق الجهد بين النقطتين (a, b) من القدرة الداخلة حيث

$$P_{in} = P_{out} = 210$$

$$P_{in} = I \sum \mathcal{E}_{\text{مع التيار}} + IV_{ab}$$

$$210 = 3 \times 30 + 3V_{ab} \Rightarrow V_{ab} = \frac{210 - 90}{3} = 40V$$